

Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 15. füzet

Various and Kálmán Árkay

Project Gutenberg

Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 15. füzet

Various and Kálmán Árkay

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 15. füzet

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 15. füzet

Author: Various

Editor: Kálmán Árkay

Release date: November 9, 2009 [eBook #30430]

Most recently updated: October 24, 2024

Language: Hungarian

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/30430

Credits: Produced by Tamás Róth and the Online Distributed Proofreading Team.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VASÁRNAPI
KÖNYV. 1914. ELSŐ FÉLÉV 15. FÜZET ***

Vasárnapi Könyv

Kiadja az Országos Közművelődési Tanács

1914. Első félév 15. füzet

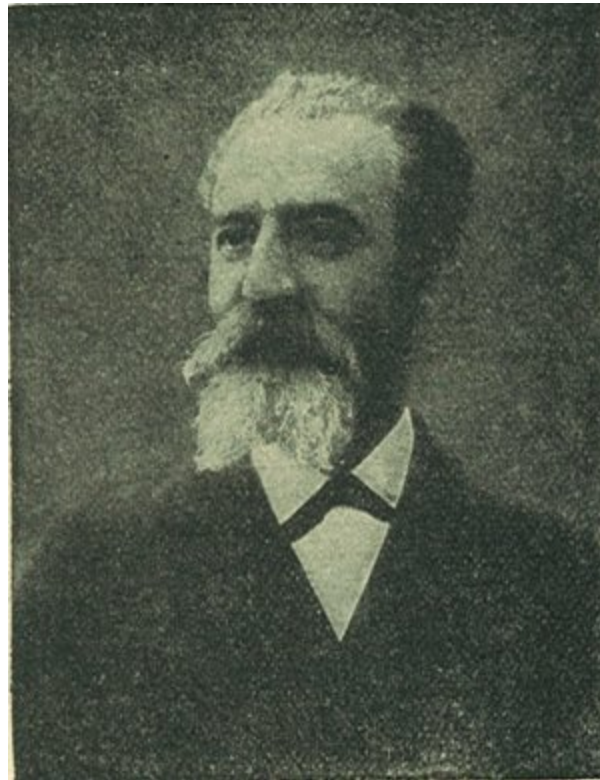
Az acetilén

A legtöbb nagy felfedezést, mely az emberek boldogulását előresegítette, a véletlennek köszönhetjük. Egyes tudósok, akik azon fáradoznak, hogy a tudomány ismeretlen kérdéseit megfejtsék, munkaközben gyakran egészen véletlenül sokkal értékesebb felfedezést tesznek, mint amire törekedtek.

Ez történt D é v i angol tudóssal (nevét angolosan így írják: D a v y), mikor 1806-ban borkőből és szénből erős felmelegítéssel a »kálium« nevű, igen könnyű és puha fémet akarta nyerni. Ehelyett ugyanis barnásszürke ismeretlen tömeget kapott, melyből, ha víz jutott hozzá, fokhagyma-szagú gáz áradt ki. Ezt a gázt meg is lehetett gyújtani és akkor erősen kormozó, világító lánggal égett, felfedezője azonban még csak nem is sejtette, hogy valamikor világításra fogják felhasználni. Az a barna tömeg, melyből a víz a könnyen meggyulladó gázt kiválasztotta, szén és kálium vegyülete volt és a tudományban k á l i u m - k a r b i d -nak nevezték el. A belőle kiáradó gáznak a c e t i l é n a neve és nem más, mint szén és hidrogén-gáz vegyülete. Később másoknak is sikerült acetilént készíteni, még pedig nemcsak a kálium-karbidból, hanem más anyagokból is. Most leginkább a kalcium-fémnek és szénnek a vegyületéből: a kalcium-karbidból (mész-karbidnak is mondják) gyártják és világítanak vele.

A mész-karbidot 1862 óta ismerjük, de akkor még igen nehezen és csak nagy költséggel tudták elkészíteni. Éppen azért az acetilént akkor világításra nem lehetett használni. Mint minden anyagnak, a mész-karbidnak is csak akkor lehetett az iparban hasznát venni, mikor kitalálták, hogyan lehet könnyen és olcsón nagy tömegben gyártani. Ez egy hírneves francia vegyésznek, Moaszannak (franciául így írják: M o i s s a n) érdeme, aki Párisban olyan tűzálló kemencét épített, melyben igen erős villamosárammal tudta a meszet a szénnel összeolvasztani. A kemencében a villamosáram 3—4 ezer fokos óriási hőséget fejlesztett és ebben olyan anyagokat is össze lehetett olvasztani, amilyeneket azelőtt semmiféleképpen sem sikerült egyesíteni. Így a tiszta szénből és mészből ezután már könnyű volt akármilyen nagy mennyiségben mész-karbidot gyártani. De eleinte még így is drága volt az acetilén, mert Moaszán a mész-karbid készítésére

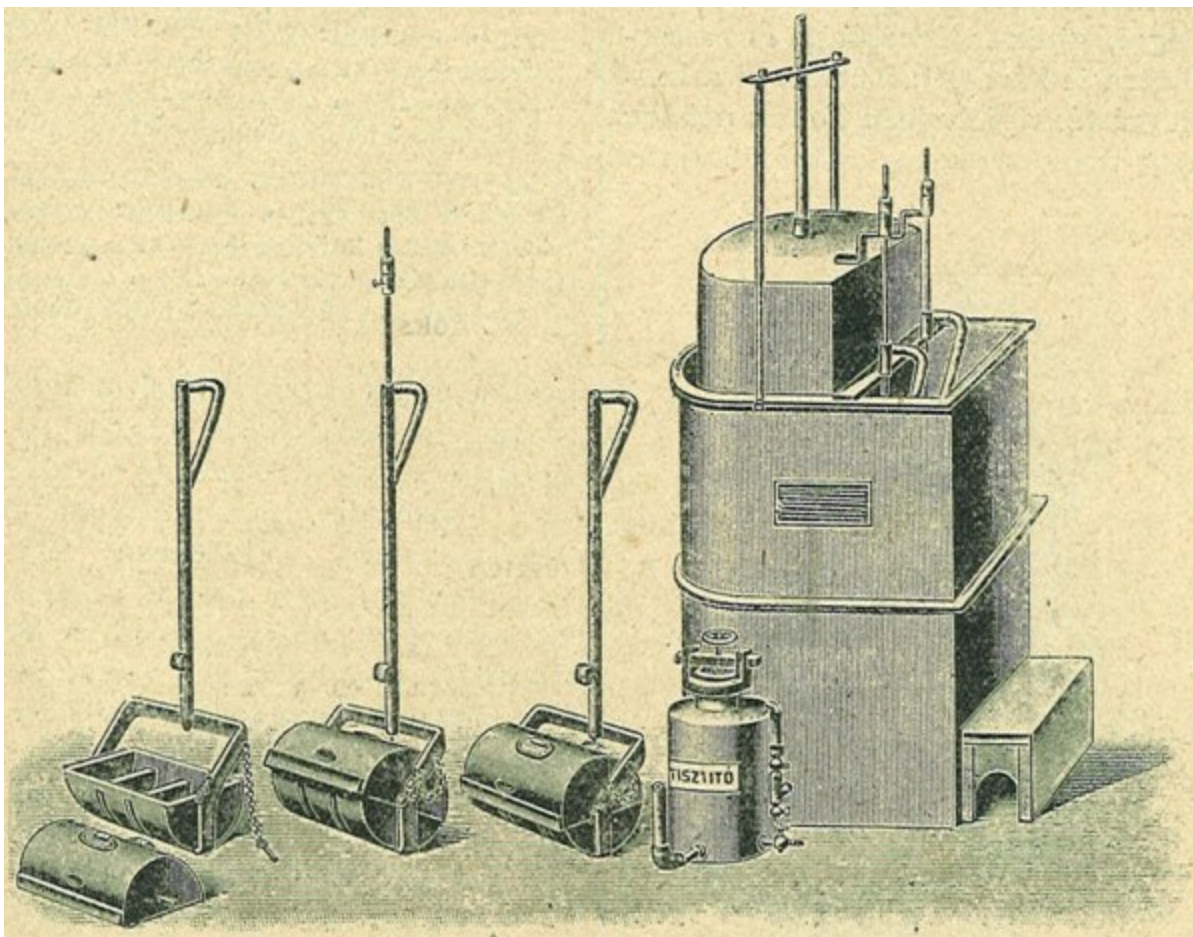
cukorból égetett szenet és márványt használt, ami mindkettő drága portéka. Ő maga nem gondolt arra, hogy az acetilént az iparban értékesítse, azért nem igyekezett olcsóbbá tenni. Nem sok idő telt el Moaszannak a villamoskemencében végzett kísérletei, próbálgatásai után, mikor egy amerikai alumínium-gyáros (Wilson) kezdte meg a mészkarbid gyártását.



Moissan francia vegyész találta fel, hogyan lehet a mészkarbidot olcsón és nagy tömegben gyártani.

W i l s o n egészen véletlenül ismerte meg ezt a hasznos anyagot. Egyszer ugyanis alumínium-gyártás közben véletlenül egy nagy karbidtuskót kapott, melyet nem ismert és mint értéktelen tömeget félrelökött. De valahogyan víz jutott hozzá és akkor megcsapta orrát a kiáradó gáz kellemetlen fokhagyma-szaga. Most már kíváncsi volt, mi lehet az a haszontalannak vélt tömeg, utánajárt és mikor megtudta, hogy a belőle kiszálló gáz meggyújtva erős fényt áraszt, elhatározta, hogy készítésére gyárat alapít. A Wilson Alumínium Társaság csakhamar fel is építette Sprayban (Amerika) az első karbidgyárat, mely 1895 tavaszán megkezdte a gyártást.

Moaszan kipróbálta, hogy ha 7 deka cukorszenet 12 deka, márványból égetett mész finom porával jól összekevernek és villamos-kemencében erős árammal izzítanak, akkor 12—15 deka kristályos mész-karbidot kapnak. Az ilyen finom karbidból vízzel egészen tiszta acetilént lehet fejleszteni. Mikor azonban nagyban, mázsaszámra akarják a karbidot gyártani, közönséges mészkőből égetett meszet olvasztanak össze koksszal vagy antracittal. (Az antracit a legjobb minőségű kőszén.) A villamos-kemence úgy van építve, hogy a feneke—a szénnel borított vaslap—a villamos-áram egyik sarka, a másik pedig egyenesen álló szénoszlop, melyet csavarral lassan fel lehet emelni. A kemence belseje is szénnel van kibélelve. Mielőtt az égetett meszet és a szenet beszórják, mindkettőt igen finom porrá kell őrölni és jól összekeverni, még pedig olyan arányban, hogy 56 gram mészre 36 gram mézspor jusson. Ezt a keveréket azután a kemence olvasztójába szórják és megindítják a villamos-áramot. Erre a kemence vASFeneke és a szénoszlop alsó vége között nagy fényesség (villamos fényív) és óriási hőség támad, melynek hatása alatt a szén és a mészben levő kalcium-fém összevegyül mész-karbiddá. Eleinte a szénrúdnak közel kell állnia a kemence fenekéhez, de mikor közöttük már folyékony karbid keletkezett, ez maga is vezeti a villamosságot. Ezért a szénrudat feljebb csavarják, hogy a porkeverék megmaradt része is karbiddá olvadjon össze. Így lassanként az egész olvasztó megtelik megolvadt karbiddal, melyet azután nyíláson át kibocsátanak, míg a közben keletkezett mérges széngáz más gázokkal együtt külön csövön át száll ki. A kemencéből kicsapolt és a levegőn megkeményedett mész-karbid nem egészen tiszta, a belőle fejlesztett acetilén is olyan gázokkal van keverve, melyek a szoba levegőjét egészségtelenné teszik. Azért a zárt helyiségek világítására szánt acetilént előbb tisztítani kell.



Acetilénfejlesztő készülék

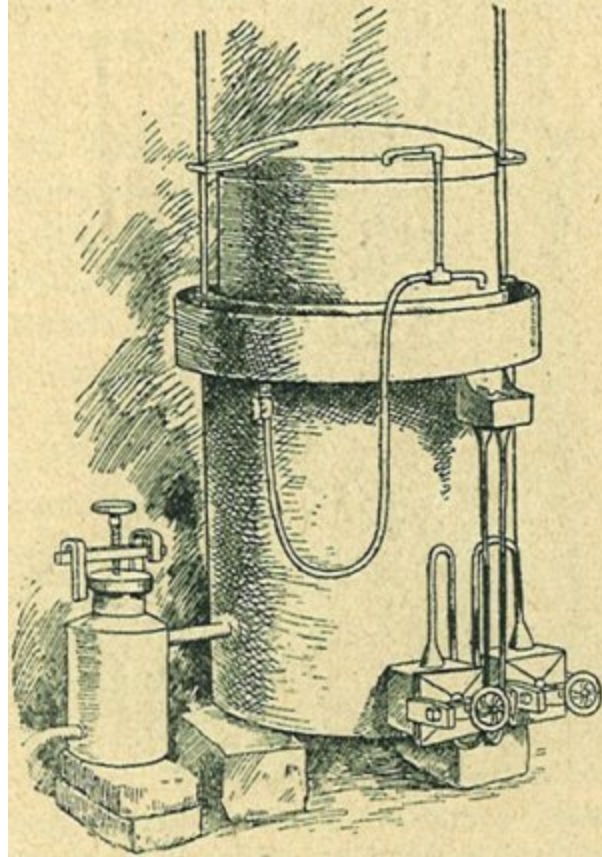
Jobbról a fejlesztő készülék, balról a rekeszekre osztott karbidtartók.

A karbidtartókra megtöltés után ráteszik a fedelet, azután a vízbe—a harang alá—tolják. A harang az első karbidtartó könnyű fedelét kissé elfordítja, mire az első rekeszbe víz folyik és ezáltal a karbidból gáz fejlődik. Erre a harang felszáll, a karbidtartó fedele önmagától visszabillen és a további gázfejlesztés megszűnik. Az első karbidtartó kihasználása után a harang önműködően kapcsolja be a másik tartót. A fejlesztett gáz a harang vizén keresztül a tisztítóba jut.]

Az acetilén igen szép, fehérfényű lánggal ég. Fénye mellett jól meg lehet különböztetni a színeket, akár csak a fehér napfényen, tehát nagyon jól beválik festő- és színesen nyomó gyárakban, divatárúüzletekben, festők és szobrászok műtermében, vetítőkészülékekben és fényképek készítésénél. Használják gyárak, műhelyek, különálló lakóházak, kisebb városok világítására, a kerékpárokon, kocsikon pedig kis acetilén-lámpák vannak.

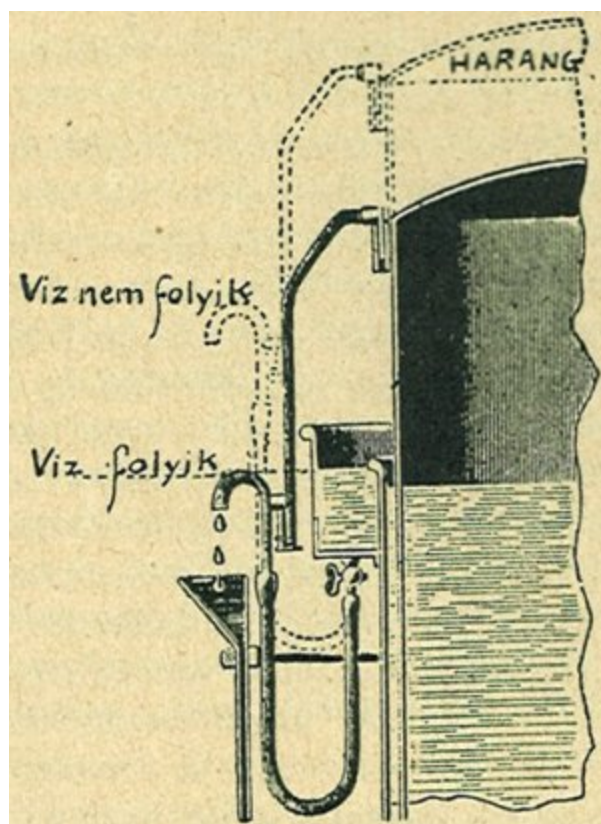
Újabb időben acetilén-bányalámpákat is készítenek. Az acetilén-világítást nemcsak azért kedvelik, mert szép fehér fényt ad, hanem azért is, mert lángja nyugodt, nem áraszt olyan nagy meleget és nem rontja el annyira a levegőt, mint a kőszénből készült világítógáz.

Ilyen sok jó oldala mellett azonban az acetilén használata még most sem terjedt el annyira, mint ahogyan megérdemelné. Ennek az az oka, hogy eleinte, mikor még nem ismerték eléggé, gyakran felrobbant és emberéletben is kárt tett. Különösen a karbidgyártás első éveiben történt néhány nagy szerencsétlenség, mikor könnyebb szállítás végett az acetilént folyékonyra sűrítve, vaspalackokban hozták forgalomba. Azóta a folyékony acetilént nem használják, hanem helyette az »aceton« nevű folyadékban feloldott acetilént, mely sokkal nehezebben robban fel. Akkor is könnyen felrobbanhat az acetilén, ha valamilyen zárt helyiség levegőjével összekeveredik és meggyullad, tehát olyankor, ha a vezeték csapját nyitva felejtik, vagy a fejlesztőkészülék elromlik és a bajt égő gyertyával akarják megvizsgálni. Ma már ritkábban történik vele baj, mert a pusztító robbanások nagyobb óvatosságra szoktatták az embert és azért is, mert már igen ügyesen szerkesztett, veszélytelen fejlesztőkészülékek vannak használatban. Eleinte sokan azt hitték, hogy az acetilén mérges gáz, de ebben tévedtek, mert nem az.



Acetilénfejlesztő készülék

Jobboldalt két egyenlő karbidtartó, baloldalt pedig a tisztító.



Az acetilénfejlesztő belseje

A fejlődő gáz nyomása a harangot felemeli és így a víz nem folyik be a karbidrekeszbe. Mihelyt a gáz fogy, a nyomása csökken, tehát a harang lesüllyed és a víz a karbidtartóba folyik. A víz elárasztja a tartó egy kis rekeszét és a gázfejlődés újból megindul.

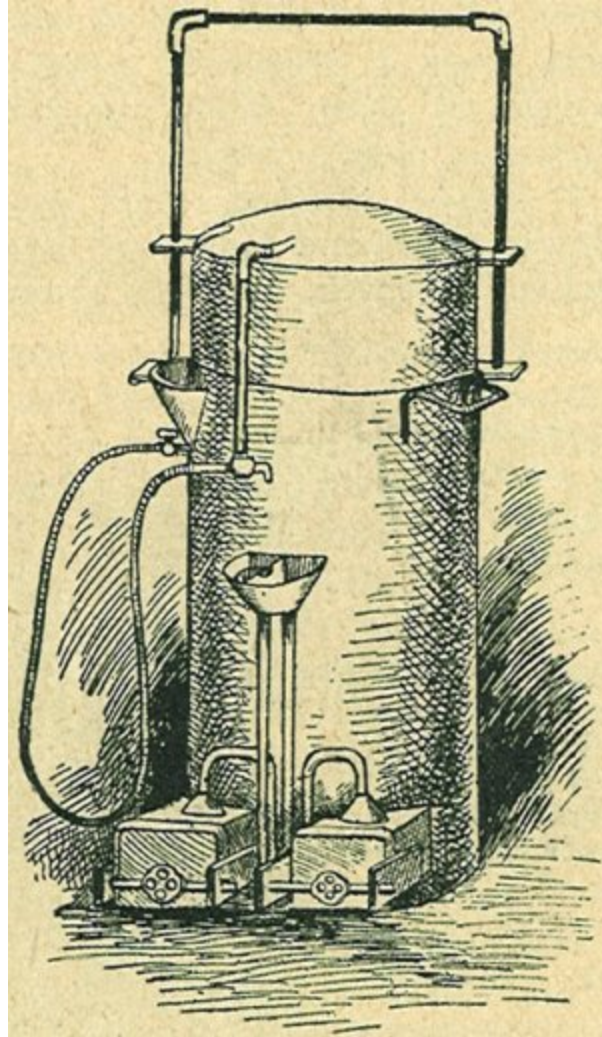
Mióta az acetilénvilágítást ismerjük, nagyon sokféle szerkezetű lámpát és fejlesztőkészüléket találtak ki. Vannak kisebb, hordozható kézilámpák (kocsi-, kerékpár-, bányalámpák, vásári lámpák stb.), melyek maguk fejlesztik az acetilént. Úgy készülnek, hogy a lámpa testében levő karbidra lassanként víz csepeg, a vízcseppek nyomán fejlődő acetilén pedig csövön át a lámpa felső részébe jut, ahol a vékony cső végén meg lehet gyújtani. Ahol utcákat, gyárakat, épületeket világítanak acetilénnel, ott külön, nagyobb fejlesztőkészülékek szolgáltatják és az acetilén vékony csöveken át kerül a lámpákba.

A nagyobb fejlesztőkben vagy a víz csepeg a karbidra, vagy a karbid hull bele a vízbe, de szerkesztettek olyanokat is, melyekben a víz alulról száll fel a karbidhoz, vagy ahol a karbid a vízbe merül és megint kiemelkedik. De

legjobbak a legújabb, úgynevezett »elárasztó rendszerű« készülékek. Ezekben a karbid rekeszekre osztott tartóban van és a víz egymásután árasztja el a rekeszeket. Ha az első rekeszben levő karbidból elfogyott az acetilén, a víz a szomszéd rekeszt lepi el és így halad tovább, míg valamennyi rekesz karbidját ki nem használta. A rekeszekből kiszálló acetilén a vizen keresztül a gáztartó harangja alá kerül, mialatt a víz jól megmossa. A harang nyomása azután a tisztítóba hajtja, hol vagy a »heratol«, vagy a »puratilén« nevű tisztítóanyagon áthaladva, teljesen megtisztul és a csöveken át a lámpákba kerül.

Ilyen egyszerű és biztos készülékek mellett most már rohamosan terjed az acetilénvilágítás nemcsak a külföldön, hanem hazánkban is. Magyar város: Veszprém volt az első a világon, mely 1897-ben utcáit acetilénvilágítással látta el. Az utóbbi években az államvasutak számos állomását szerelték fel vele és most már hazánkban nyolcezer acetilénfejlesztő-telep működik. Európa más országaiban, hol a gyáripár jobban virágzik, természetesen jóval több ilyen telep van (Franciaországban 50 ezer, Németországban 40 ezer).

Az acetilént manapság nemcsak világításra használják, hanem jó hasznát veszik a vas és acél, valamint más fémtárgyak vágásánál és hegesztésénél. Vannak acetilén-gyorsfűzők is.



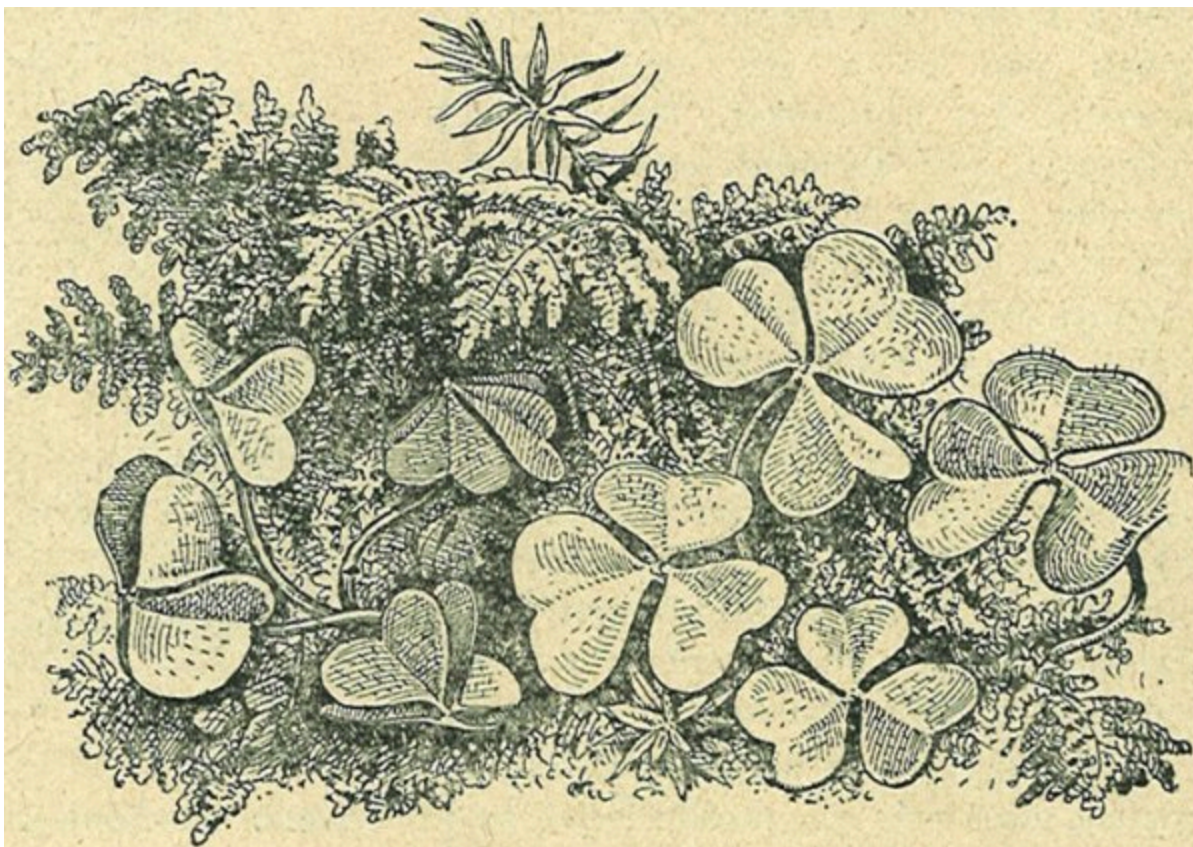
Kisebb acetilénfejlesztő készülék

A növények élete

Amióta kiváló tudósok nagy buzgósággal kutatják a növények életét, rájöttek arra, hogy ezek a gyámoltalannak látszó élőlények éppen olyan életműködések végeznek, mint akár az állatok vagy az emberek. Azt mindenki láthatja, hogy a növények élnek, növekednek, szaporodnak, kétségtelen tehát, hogy éreznek is és bizonyos mozgásokat is végeznek, habár ezeket a jelenségeket alig lehet észrevenni.

Amit tehát életjelenségnek nevezünk, azt mind megtaláljuk a növényeknél: a mozgást, érzést, erős bántalomra heves visszahatást, a jótettért hálát, csak időt kell rá szánnunk, hogy a növénynek ezeket a gyöngéd és finom életnyilvánulásait türelmesen megfigyelhessük.

A csöndes vizekben, hegyi patakokban ezerszámra tanyáznak olyan parányi élőlények, amelyek mászkálnak, vidáman forognak, lassan vagy nyilsebesen úsznak tova és amelyeket a tudomány növényeknek ismer. Ha egy-egy ilyen eleven mozgású gömböcskét megfigyelünk, látjuk, hogy egyesül egyik a másikkal, eleinte lazán, aztán állandóan. Látjuk, mint növekedik a sejtcsalád zöld vizifonallá, aztán mindjobban kifejlődve lemezzé, majd egyszerű levelekké. Látjuk, hogy az ilyen növénynek lerögzött része táplálékot szí magába, a szabadon álló pedig emészt, lélegzik, majd lassan kialakulnak rajtuk a szaporodószerveik és a vízi életből lassan szárazföldi élet lesz.



Madársóska az erdőben, mohok között

A baloldali négy levél éjszakai helyzetben, a többi levél pedig nappali állásban látható.

A szárazföldön élő növény is éppen olyan szabadon és könnyen tudja mozgatni egész testét, mint a legügyesebb állat, csakhogy sokkal lassabban. A gyökerek keresőn tapogatva túrják a földet, a bimbók és rügyek szabályos köralakú rétegekben fejlődnek, a levelek és virágok bólogatnak és megremegnek, ha valami bántalom éri őket, az indák kutatva, puhatolódzva járnak körbe és nyulkálnak a környezetük felé. Mindezeket a mozgásokat csak a felületes ember nem láthatja meg, de aki figyeli a növényt, az mindegyre észreveheti.

A növény testének egyik legelevenebb szerve a g y ö k é r s z á l , vagyis az a finom, féregszerű nyúlvány, amelynek hegyét a tudós Darwin az emberi agyvelővel hasonlította össze. Lássuk csak, mi mindenre képes ez a fehér fonalacska. Először is lassan, de állandóan körbenforgatja a hegyét és így belefúrja magát a földbe. Aki megfigyelte ezt a tünetet, arra gondol,

hogy a növény a gyökerével táplálék után kutat. Minden földrögöcskét körültapogat. Onnan, ahol száraz a föld, elfordul nedvesebb helyek felé és arrafelé növekedik, amerre több a nedvesség. De a gyökér lefelé is fordul. Megvizsgálták például a réti lóhere és a murok fejlődését és azt tapasztalták, hogy minden esztendőben vagy öt centiméterrel lejjebb kerül eredeti csirázóhelyétől. Ezt a lesülyedést pedig csak a földalatti szárának állandó növekedésével tudja kiegyenlíteni és éppen ezért áll szilárdan. De nemcsak a föld mélye és a víz felé való iparkodás a gyökerek hajtóereje, hanem az az akaraterő is, amellyel például a fejlődésük útjába helyezett papiroslapot is keresztül tudják lyukasztani, ami ugyancsak hatalmas munka a gyöngye gyökérhegyecske számára.

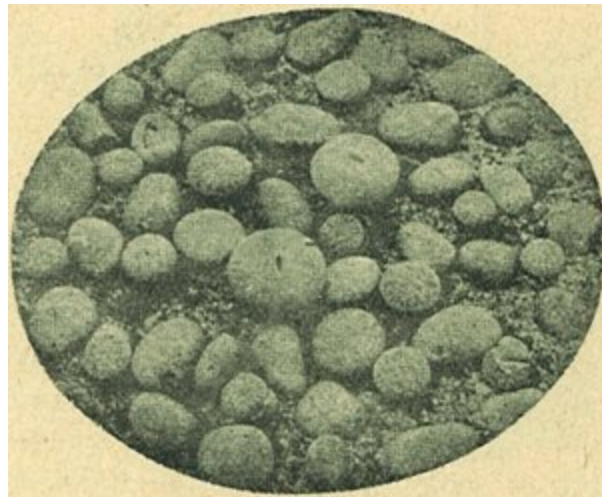


A sóskafa virága, amint a mézkereső rovar virággal hinti be. A porzók tövében vannak a mézes mirigyek: mihelyt a rovar ezekhez ér, a porzó a lejjébe csapódik és elárasztja a sárga virággal.

A gyökérszálak mozgása bámulatosan célszerű. Ha akadály kerül útjukba, kikerülik és ha megsérül a gyökércsúcs, akkor gyorsan elnö a rá nézve veszedelmes vidékről. Szüntelenül dolgozik így a növények gyökérszálaiknak beláthatatlan tömege az erdő talaja alatt, de nem nyugszanak, nem pihennek a növényeknek föld fölötti részei sem. Amint a gyökerek a sötét föld mélyében, úgy dolgoznak a »növénykacsok«, ezek az egymásba fűződő, kunkorodó nyúlványok, a napfényen. Zöld fonálként

kötik a talajhoz a tököt, a dinnyét, a földitököt és még sok más indás növényt.

Egyes kúszónövények sarjadékait is csodálatos alakváltozás éri; átalakulnak kacsokká. Ezek a kacsok a kuszó növénytörzsnek rögzítésére valók, olyanformán, hogy az idegen támasztékot körülkulcsolják vagy rátapadnak. Egyes vadszőlőfajoknál a kacs-ágak tapadó korongokká alakulnak és így erősítik magukat még a lapos támasztékra is.



A délbennyító virág

Dél-Afrikában él. Ha a levelei lecsukódnak, alig lehet az apró kavicsoktól megkülönböztetni.

Ha például az ember jól megnézi a kerítésen felkúszó szőlővesszőt, azt látja, hogy az egyik kacs a másik mellett tapogatódzva nyúlik felfelé. Elég egy délelőtti (de csakis meleg nyári napon, mert csak ilyenkor látni jól) ott tölteni a közelükben, hogy megfigyelhessük, miként tapogatódznak, keresnek: a csúcsaik lassan köröket írnak le a levegőben. Még azt is megállapították, hogy minden hatvanhét percben fordulnak egyet. Eközben a kacs egyre növekedik felfelé, a többiek követik és a csendes szőlőlugas előtt az ilyen tapogatódzó zöld kacsoknak egész raja keresi a venyige újabb meg újabb támasztékát.



A kereklevelű harmatfű, amikor a szitakötőt megfogja. Ha a légy, szunyog, vagy szitakötő a leveleken csillogó harmatcseppből torkoskodni akar, feje beleragad a szívós nyálkába. Az enyves mirigyszőrök a lábához tapadnak, azután a többi csápok ereszkednek rá a rovarra: a boldogtalan áldozatból néhány nap múlva csak a száraz bőrváz marad meg.

Ha felfelé nem találhatnak támasztékot, akkor leszállnak, ha lent sem akadnak valami ágra, falra, kerítésre, amibe belekapaszkodhatnak, akkor újra felfelé törekszenek mindaddig, amíg céljukat el nem érik. Amint aztán az inda ráakad valamiféle alkalmas tárgyra, amibe belekapaszkodhatik, akkor indul

csak meg a munkája. Szinte szemlátomást (alig húsz másodpercnyi idő alatt) veszi körül kunkorodó vége gyűrűalakban a tárgyat és egy óra alatt rácsavarodik, egészen ráfűzi magát, úgy hogy erőszakkal is csak nagynehezen lehet onnan leszakítani. Azután csavarszerűen összehúzódik és ahogy így megrövidül, maga után húzza a törzsét is. Így kúszik a vadszőlő, így mászik a földitök a fákon, falakon, kerítésen felfelé lassan, de szinte tudatos biztossággal. És nemcsak a kacsok forognak így a napfényen, hanem minden új hajtás, minden növekedő szár ilyen keresgélő, tapogató köröket ír le a levegőben. Különösen jól lehet ezt látni a komló tekergőző szárain.



Az amerikai légycsapó

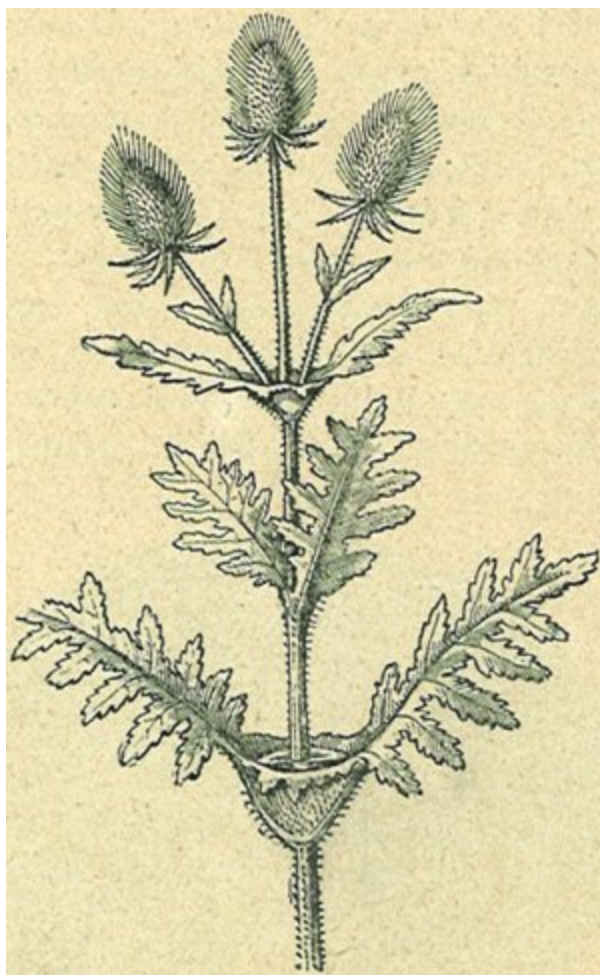
Ha a rovar a kétcsapójú levél belső oldalát megérinti, a levél összezsugorodik. A bezárt rovar a növény emésztőnedve mindenestől felszívja.



Az afrikai kővirág sziklás, köves vidékeken él és azokhoz a kis kődarabokhoz hasonló, amelyek körülötte hevernek. A rovarok így észre sem veszik.

Van egy különösen érdekes »csodafű«, amelynek a mozgását igen jól észre lehet venni. Erdőben, mohok között nő és madársóska a neve. Legjobban látni, ha estefelé, alkonyatkor, vagy pedig napfölkelte előtt végigmegy az ember a mezőkön, földeken. Ilyen időben szinte alig van virág a hegyoldalon. Még előző nap hogy teli volt hintve a madárhúr meg a százszorszép csillagos virágaival, a szép kék tárnicsal és piros mécsvirágokkal. Most mindez eltűnt! Hová lehettek? A természetbúvár ezt is megfejtette: alszanak még. Ám ezt az alvást nem úgy kell érteni, mint mikor az ember alszik, hanem úgy, hogy a legtöbb virág szükségét érzi annak, hogy éjszakára összecsukja a leveleit. Vannak olyanok is,—a harangvirág, az árvácska, vagy a répamurok virága—amelyek szinte hervadtan csüngetik le virágfejüket. Ezért tűnt el a virágpompa éjszakára és csak a reggeli nap életrekeltő melege ébreszti fel újra. Ámde nem minden növény csukja és nyitja egyidőben a virágait, úgy hogy ebből a váltakozásból egész »virágórát« lehetett összeállítani. Aki értett hozzá, megfigyelte és foglalkozott vele, pontosan meg tudta állapítani belőle az időt. Időjósna is beillik némelyik virág, mert például megfigyelték azt is, hogy közeledő eső idején megváltozott a rét, amelyen sok ezer virág óvatosan, előrelátón becsukta a kelyhét. A kis havasi tárnics borús időben minden futó napsugárra kitarja azúrké kelyhét és amint elfödi a felhő a napot, nyomban becsukódnak a szirmai.

Az erdők szélén élő sóska virágja is különös mozgásokat végez. A sárga szirmlevelek között áll a hat porzó, amelyek tövénél vannak a méztartók. Amint ehhez a méhek közel érnek, szempillantás alatt a fejükhöz csapódik a porzósál és telehinti őket sárga virággal. Így válik aztán a méhecske a virágpór hordozójává és megtermékenyíti a másik virágot. A rovarok a virágoktól jó lakomát (mézet) kapnak és ezért cserébe megtermékenyítik a többi virágot azzal, hogy a virágpór széjjelhordják. Minden növény abban a percben, amikor cselekednie kell, mozgékony és szinte kifürkészhetetlen módon kezd mozogni finom szálaival.

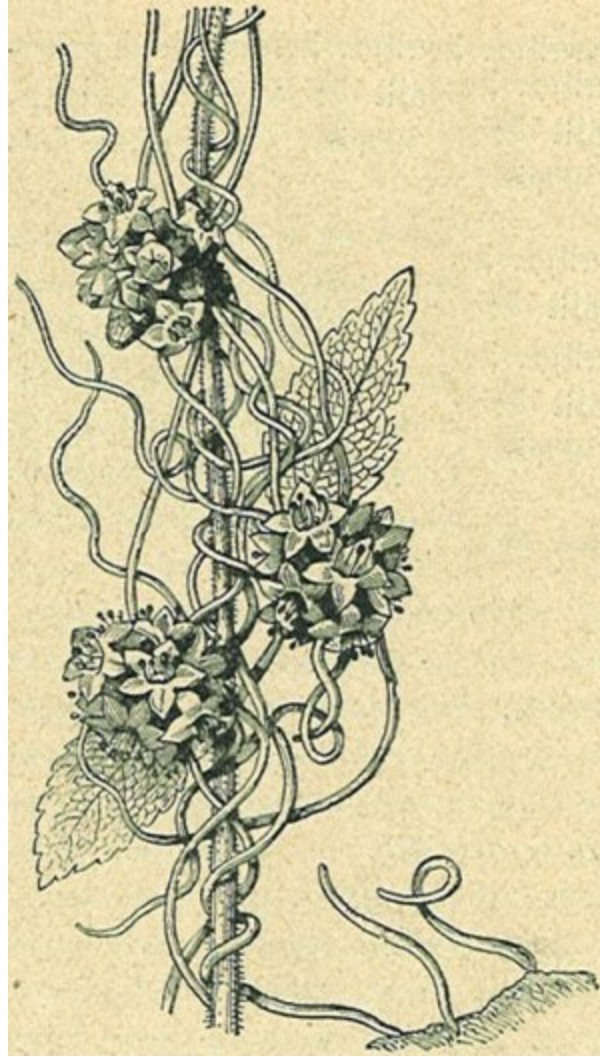


A héjakút onnan kapta a nevét, hogy a pusztai madarak számára valóságos kutat kínál. Az átellenes, összeforrott levelei kis vályút alkotnak, melyet az eső megtölt. A növény különben a víztartóba gyűlt vizet és a vízbe fult kis rovarokat táplálkozásra használja.

Mindenki meggyőződhetik arról is, hogy miként töri magát a növény a napfény után. Az ablakba tett növények virágai mind »kinéznek«, keresik a napfényt. A levélnyelek néha a legfurcsábban görbülve növekednek, csakis azért, hogy a fénysugarat függőlegesen kapják. Az olyan kúszó növény, amely a palánk árnyékos oldalán nőtt, felkeresi a deszkák réseit és keresztüldugja rajtok a hajtásait, bimbóit. Ha a résen visszatoljuk az árnyékba, nemsokára újból átbújik a repedésen, hogy napfényen élhessen. A pincében kicsirázott burgonya hajtása—hacsak módja van rá—kinő a pinceablakon.

Vannak növények, amelyek bámulatos mozgékonyssággal falják fel a rovarokat. Közöttük egyik legérdekesebb a harmatfű, amely tőzeges-lápos vidékeken, nálunk például a Magas-Tátra némelyik részén terem leginkább. A tányéralakú leveleinek felső oldalán piros mirígyszőrök vannak, alul harmatcsepp csillog. Ez a növény most leselkedik. Ha légy vagy szúnyog közeledik hozzá, hogy a harmatcseppből lakmározzék, beleragad a feje, a lábai összetapadnak az enyves mirígyszőrökkel és eközben egy-két óra alatt az összes csápok ráereszkednek az áldozatra és a növény néhány nap alatt felfalja a rovar. Ugyanez történik a levélre tett apróka húsdarabbal is. Ilyen rowarevő vagy húsevő növény vagy ötszáz fajta él.

Szinte csodálatos az amerikai légycsapó érzékenysége. Kétcsapójú levelét ha csak megérinti a rovar, a levelek széle körül álló hosszú hegyes fogak egymásba kapaszkodnak és az így keletkezett hálóból a rovar többé nem menekül. Vannak olyan növények is, amelyek áldozataik kipárolgását megszimatolják és ilyenkor hozzájuk görbülnek. Ilyen a szádor néven ismert húsos növény. Hasonlóan cselekszik az aranka, melynek selymes fényű, fehér szálai levélről levélre kúsznak és megölik áldozatukat. Levelei alatt a talajnak apró, csak nagyítóüveggel látható állatkái—rovarok, férgek—tanyáznak. De ez a hely egyúttal a végzetük is, mert a védelmet kereső férgek ezreit a kinyúló apró karocskák mind elpusztítják; kiszívják belőlük az életnedvet.



Az aranka, amint egy növény szárán élősködik. A csíranövényei, lent jobbra, odafordulnak, ahol nekik alkalmas növényt éreznek.

A növény sok tekintetben sokkal finomabban érez, mint az ember. Az árvácska virágkelyhe, amely éjjelre úgy lógatja le a fejét, mintha hervadt lenne, nem tesz így minden este, csakis akkor, ha hideg éj várható. A növény tehát előre megérzi ezt. De érzi a növény azt is, hogy milyen helyzetet foglal el a teste; legalább erre kell következtetnünk abból, hogy a növény erejéhez képest mindig visszatér eredeti helyzetébe, ha valami külső behatás vagy erőszak megrontotta. A vihartól földre sujtott gabona néhány nap alatt újra felemelkedik.

Az orrvérzés

Az orrvérzés hirtelen kezdődik sérülés, ütés, megerőltetés, orrfúvás után, vagy valami erőlködés következtében. Leggyakrabban nem is tudjuk az okát. Az orrvérzés úgy támad, hogy az orrban lévő vércsővecskék a vér lefolyása közben valahol kisebb-nagyobb sérülést szenvednek, azaz nyílások támadnak, melyeken a vér áttör és amerre utat talál, kibuggyan, a test felszínére jut, a levegővel érintkezésbe kerül. Tudjuk, hogy az emberi vér, amikor a levegővel érintkezik, megalszik és azon a helyen, ahol felszínre jutott, véralvadék lesz belőle.

A természetnek ez a jelensége ránk nézve áldásos, mert ha a vér meg nem aludna, mikor a levegőre kerül, akkor kicsiny, jelentéktelen sérülések következtében is könnyen elpusztulnánk. A véralvadék azokat a kisebb-nagyobb nyílásokat, amelyekből a vér kiserked, bedugaszolja, úgy hogy onnan másként vér újra ki nem jöhet, hacsak ezt a vérdugaszolót el nem távolítjuk. Épp azért soha se engedjük meg orrvérzéskor, hogy valaki a fejét előre hajtsa, mert így—mint mondani szokták—a vérnek odafolyását megkönnyíti. Az sem tanácsos, hogy valaki ilyenkor az orrát mosogassa, vizet szívjon fel, mert akkor a képződő véralvadékot újra meg újra kimossa és tulajdonképpen csak az orrvérzést fokozza. Nem cselekszik helyesen az sem, aki az orra vérzése közben az orrát fujja. Ez mind helytelen eljárás. Nem ajánlatos a különböző, úgynevezett »vérzéscsillapító« szerek használata sem, mert a legtöbb veszedelmes, hiszen ott, ahol vérzés van, sebzésnek is kell lennie, az ártalmas vérzéscsillapító anyagok pedig könnyen megfertőzhetik a sebet.

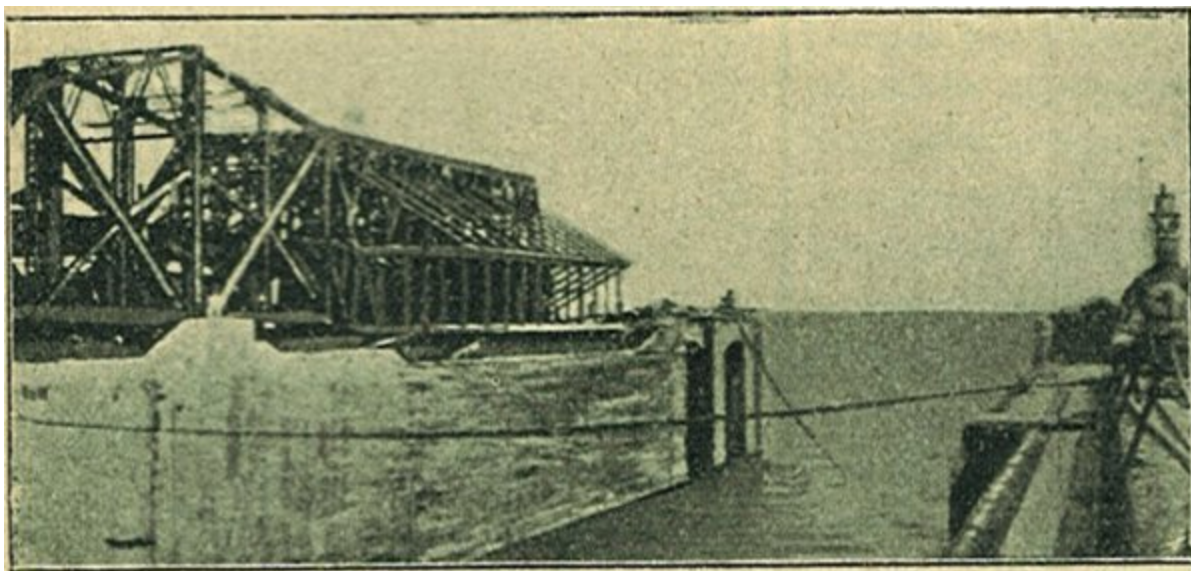
Akiknél az orrvérzés gyakori vagy fájdalommal jár, jól teszik, ha orvoshoz fordulnak tanácsért. Mielőtt bárkinek orrvérzését csillapítani, megszüntetni akarjuk, azt kell szem előtt tartanunk, hogy a fej nyugodt helyzetben és a test többi része is nyugalomban legyen. Tehát legcélszerűbb leültetni azt, akinek az orra vérzik úgy, hogy a fejét hátul feltámasztjuk a szék támlájára, vagy a szekrénynek, falnak, ahova a széket állítottuk. Amikor így kellő nyugalomát biztosítottuk, felszólítjuk, hogy maradjon csöndben, ne is beszélgesse. Minden szoros ruhadarabot megoldunk, hogy a vérkeringés

útja és a lélekzés szabad legyen, két ujjunkkal pedig összeszorítjuk a két orrnyílást és befogva tartjuk, míg tiszta vattát nem kerítünk elő. A vattából, szükség szerint, csúcsosan összesodort vattadugaszt csinálunk, ezt a vérző orrnyílásba bedugjuk, hogy a vatta az orrnyílást teljesen betöltse. Erre az egyszerű eljárásra megszűnik az orrvérzés, ha azonban kísérletünk sikertelen marad, akkor orvoshoz kell fordulni.

A Panama-csatorna

(3) Élet a nagy csatorna környékén

Tíz esztendő alatt, amíg a világ legnagyobb csatornájának—a közép-amerikai Panama-csatornának—befejező munkái tartottak, valóságos kis ország alakult a hatalmas építkezés körül. Nem is falvak, hanem egész városok épültek, amelyeknek házaiban a munkások tízezreinek családjait helyezték el. Az ideiglenes városok a csatornai közlekedés megnyitásával javarészt eltűnnek ugyan a föld színéről, de sok épület megmarad, hogy a csatornán áthaladó tengeri gőzösöknek szolgálatára lehessen. Így például nagyszerűek a csatorna kőszénraktárai, melyekben a készlet felerésze víz alatt fekszik. A csatorna mindkét torkolatánál együttvéve 3 millió métermázsza kőszén áll a hajók rendelkezésére. Ezenkívül 280 ezer hektoliter fűtőolaj lesz készletben. Dokkok és javítóműhelyek is épültek, hogy minden szükséges dolgot helyben találjon a hajózás.



A zsilipvédő eszközök

A zsilipeket kifeszített lánc és külön gát védi a rendes útjukból kitérő hajók ellen. Jobbról a világítótornyot látni.

Az építkezéseket 1904-ben 6200 ember kezdte és 1910-ben már 50 ezer ember folytatta. Most is még 44 ezer embert foglalkoztatnak, köztük 12 ezer európai, a javarésze pedig a közeli Jamaika szigetéről való néger.

Az építésvezetőség 22 árúháza a munkásokat minden szükségessel ellátja. Kristobalból, a főraktárból, minden reggel 4 órakor élelmiszerszállító vonat indul 21 kocsival (ezek közül 10 hűtőkocsi) az árúházak és vendéglők szükségleteinek ellátására. A közönséges munkást 120 fillér díjért egész napi étellel ellátja a népkonyha. A jobb munkás napi 180 fillérért kapja ételmezését a közétkezőkben.

Kaszinók, olvasótermek, sétahelyek, játszóterek állanak rendelkezésre minden munkástelepen. Iskola és kórház van mindenütt. A kórházakra főképen azért volt szükség, hogy a malária veszedelméből a súlyosabb betegeket is kigyógyíthassák.



Védekezés a malária ellen

A moszatfonalak között keresik a lázterjesztő moszkító lárváit.

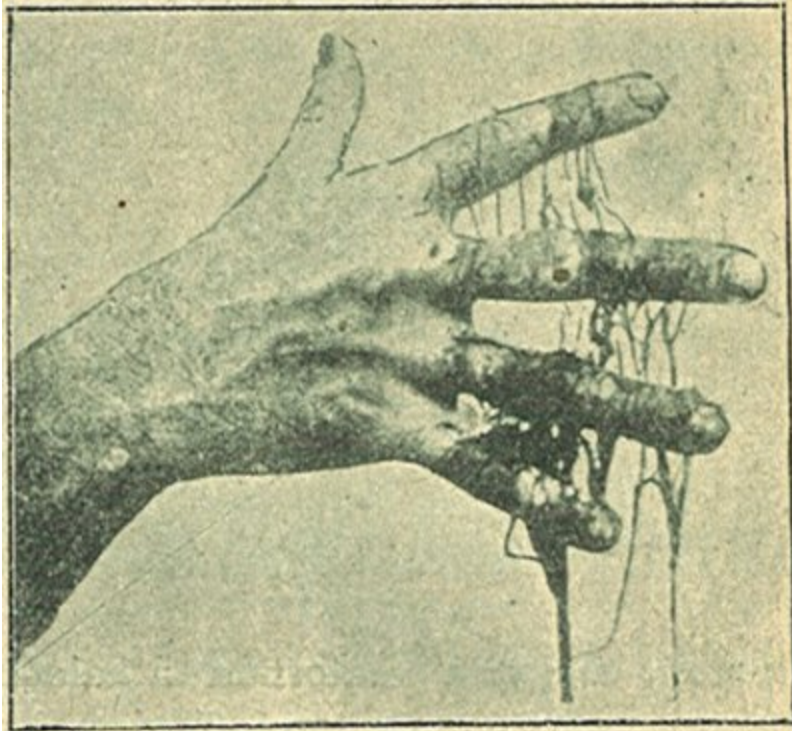
A maláriát, ezt a fertőzéstől való, de nem ragadós, heves és lázas betegséget, sajátságos szervezetek, a maláriacsírák—tudományos néven: *plasmodiumok*—okozzák. A betegség újra meg újra vissza szokott térni és állandóan gyötri a szegény beteget. A betegség csiráit az a

n o f e l e s z nevű szúnyogfajta viszi át az emberre. A szúnyog, vagyis moszkító nekünk is sok alkalmatlanságot szerez, a forró világtájakon azonban valóságos átka az embernek. Az ott lakó sötétbőrű emberfajok kevesebbet szenvednek a maláriától, mint az európaiak, mindamellett a Panama-csatorna építésénél alkalmazott négereket is ugyancsak rettenetesen megkínozta.

A maláriának leghathatósabb ellenszere a kinin. Ez valóságos mérge a malária-csiráknak és irgalmatlanul meg is öli azokat. Ha az emberiség nagy áldásával, a kininnel meg nem ismerkedünk, akkor a fehér ember a forró világtájakon le sem telepedhetett volna. Míg a kinint nem ismertük, a forró vidékek lázai ezrével szedték a védtelen áldozatokat.



A folyó holt ágában keresik a maláriát okozó anofelesz-szúnyog veszedelmes álcáit.]



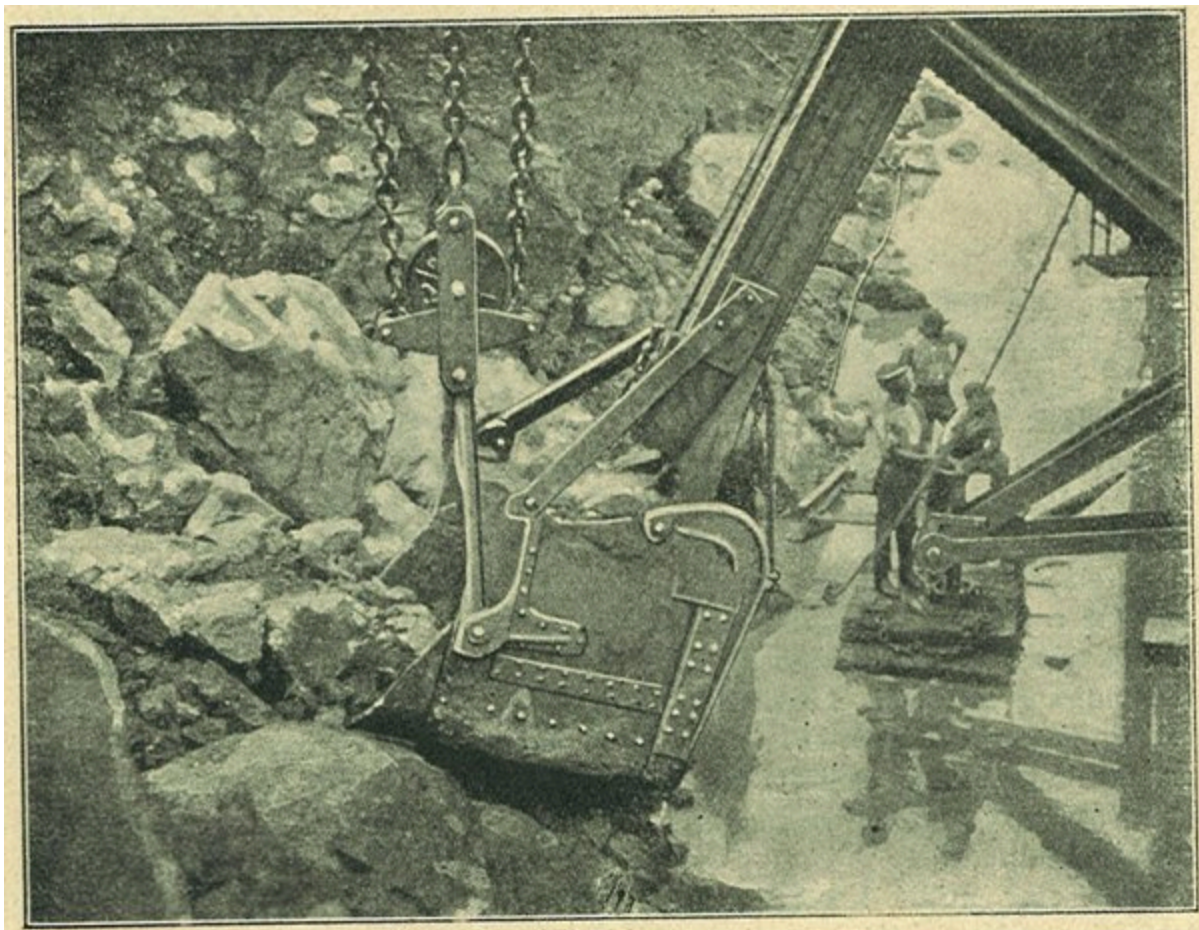
Moszatfonalak az anofelesz-lárvákkal

A fertőzött vizekből ezerszámra kerülnek elő a szúnyog-lárvák.]

Európában is sokat szenved a maláriától a Róma mellett elterülő síkság, a Campagna (Kampanya), Szárdinia szigete, Dalmácia, Törökország egyrésze és Görögország. Az amerikai földterületeken éppen a Panama-csatorna környékén gyötri, kínozza ez a betegség az embereket, a csatornaépítők tehát elsősorban arról gondoskodtak, hogy a sokezernyi munkást a sorvasztó sárgaláz veszedelmétől megóvják. A betegeket elsősorban olyan házakban helyezték el, melyekhez a moszkítók nem férhettek. Kifüstölték a fertőzött helyiségeket, kiírtották a moszkító-petéktől hemzsegő vidékeket, elpusztították a szúnyogokat. Minden középületben, kórházban, szállóban, étkezőhelyen és vasúti állomáson ott volt a kinines doboz: ki-ki kénye-kedve szerint szedhetett belőle. A házak a Panama-csatorna környékén a szúnyogok ellen való védelem céljára épültek: kényelmes, jól szellőzőt helyiségek, a lakószoba előtt széles veranda. A házakat pedig finomszemű fémháló övezi és védi meg a vérszívó rajok betolakodásától. Mivel pedig a csirák a nedves és mocsaras helyeken szaporodtak legjobban, Panama és Balboa városok környékén a nagy mocsarakat teljesen kiszárították és feltöltötték. A szúnyogtól lepett egykori mocsarak helyén most már

szántóföldek vannak. A petékkal borított helyeket különös gonddal rombolták széjjel vagy pedig alagcsövezéssel pusztították el.

A malária ellen való védekezést az építés vezetői egy napra sem hanyagolták el, mert jórészt ettől függött, hogy a munkások bírják-e a megfeszített, nehéz munkát. A tízezernyi munkástömeg rengeteg földet mozdított ki a helyéből, sziklás hegyeket vágott át és óriási betonépítményeket emelt. A föld- és törmeléktömegeket szállító vonatok naponta egy millió métermázsát hordtak el. A Gatun mellett épült hatalmas zsilipek egymaguk négy millió köbméternyi betont emésztettek fel. A zsilipkamrák ajtai ötemeletes háznál is nagyobbak és tiszta acélanyagból készültek.

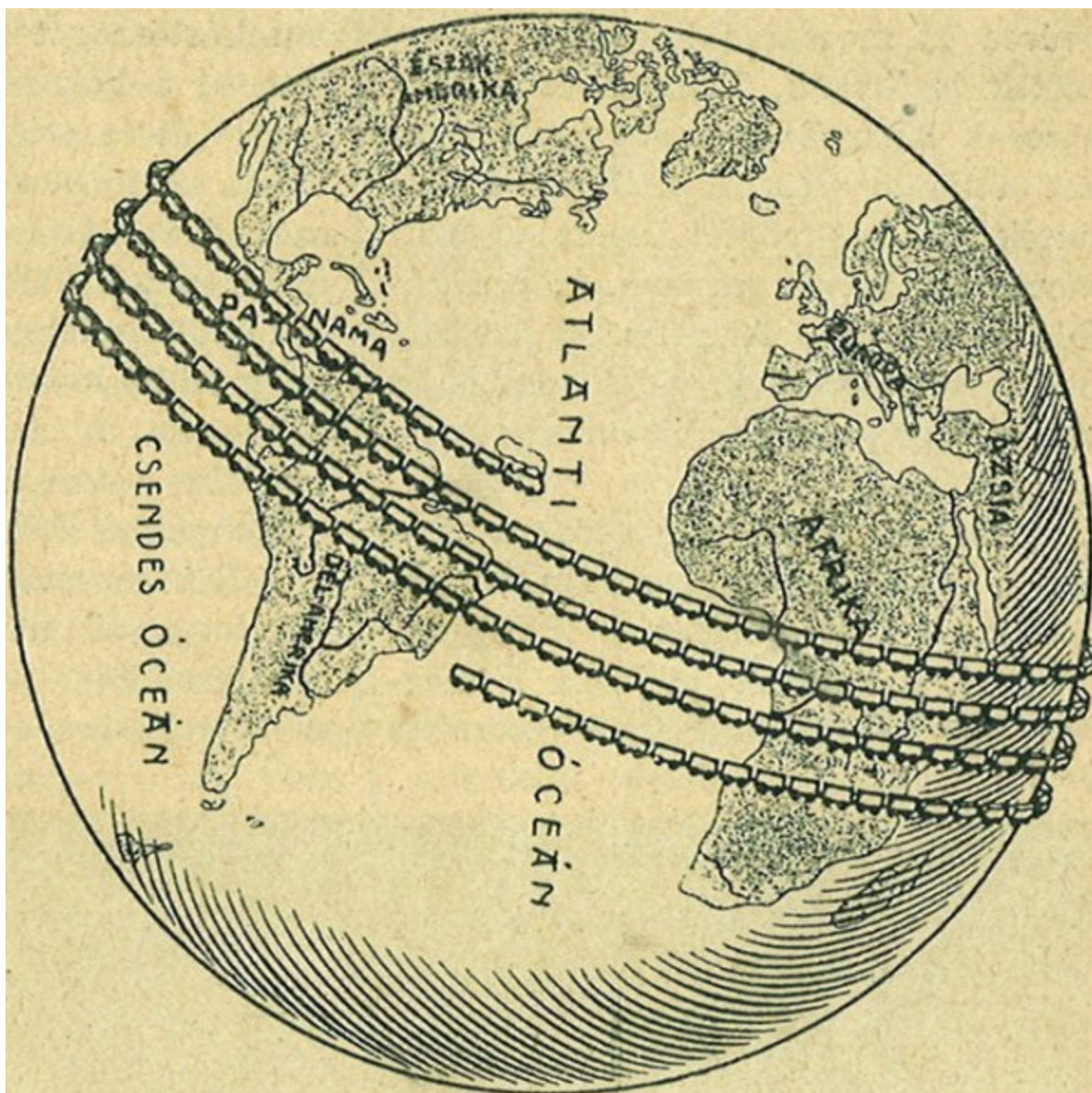


A gőzlapátok munkája

A gőzerővel hajtott óriási lapátoknak különösen a kőtörmelékek eltakarítása közben vették hasznát. A dinamitrobbantások után összegyűlt törmelékből

némelyik lapátszerkezet öt köbméternyit (60—70 métermázsát) is felemelt egyszerre és elfordulva, ráborította a vagonokra. Háromszáz szállítóvonat naponta egy millió métermázsá földtömeget hordott el.

A Panama-csatorna megnyitása után új forgalmi utak nyílnak meg a világgazdaság számára. Ázsia felől a Csendes-óceánon át Amerika és Európa felé teljes nagyszerűségében fog kibontakozni a kereskedelemnek ez az útja. A hajók azelőtt kénytelenek voltak egész Dél-Amerikát megkerülni, ha a Csendes-óceánról az Atlanti-óceánra akartak jutni. Most egyenes úton haladnak Közép-Amerika felé és tíz óra alatt teszik meg az utat a Panama-csatornán keresztül. A világforgalom útja ilyenformán tizenhatezer kilométerrel rövidül meg: ekkora megtakarítást köszönhetünk az északamerikai Egyesült-Államoknak, amiért a Panama-szorost csatornával vágták át.



A Panama-csatorna építése közben kiásott és elhordott földtömeg annyi vasúti kocsit töltene meg, hogy a belőlük alkotott tehervonat négyszer övezné körül a világot. Ennek a rengeteg menynyiségű föld- és sziklatörmeléknek egy részét feltöltésre, gátak és védőfalak építésére használták.

Több ezer millió koronát emésztett fel a világraszóló, nagy munka és az Egyesült-Államok nem ok nélkül hozták ezt a rengeteg áldozatot. A kereskedő népek versenyében elsősorban az északamerikai Egyesült-Államok fognak részt venni, de másrészt Európa iparosországai és kereskedői is új tengeri utat nyernek Amerika nyugati partvidékeire

(Kalifornia és Szanfranciszkó környékére), azonkívül Kelet-Ázsia és Ausztrália felé. A világforgalmi utaknak megrövidülésével és új rendjével valamennyi földrész közelebb jut egymáshoz, a Panama-csatorna tehát a világnak nemcsak egyik új csodája, hanem hasznos, gyakorlati értékű alkotása is lesz.

Szerkeszti: ÁRKAY KÁLMÁN, az Országos Közművelődési Tanács alelnöke
Kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 3.::
Telefon 108—84 Budapest, az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása

A Vasárnapi Könyv cikkeinek és képeinek átvétele tilos

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VASÁRNAPI
KÖNYV. 1914. ELSŐ FÉLÉV 15. FÜZET ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.